Introduction à l'analyse de dump mémoire

C’est quoi la RAM ?

Composant électronique qui a des caractéristiques cools :

Accès rapide car direct
Volatile : données perdues si perte de courant

Il y a quoi dans la RAM ?

- Des exécutables exécutés
- Les fichiers qui ont été ouverts par les exécutables ou par l’utilisateur
- Les sessions de navigateur web (même en private mode)
- Le contenu des pages (images, vidéos, etc.)
- Des fichiers qui ont été déchiffrés (voir ligne 2)
- En cas de chiffrement total du disque (BitLocker, LUKS, Apple Core), la clé de déchiffrement.
- Des données de traffic internet.

***Merci à **DFIR Science** sur youtube pour son travail de vulgarisation

Comment on la récupère ?

On a besoin des droits de lecture des zones que l'on souhaite récupérer...

... Ou pas !

Cold Boot Attack

Sur une VM avec virtual box

```
vboxmanage debugvm "<nom_vm>" dumpvmcore --filename memory.raw
```

Commande qui marche sur des vieux linux (sympa pour comprendre)

```
sudo dd if=/dev/fmem of=/tmp/memory.raw bs=1MB
```

Linux

- AVML
- LiME

Et autres

Windows

- DumpIT

Et autres

MacOS

Mac Memory Reader
Mac Memoryze
OSXPmem

Et pour les autres **OS**: faut chercher, bon courage.

Comment on s’en sert en forensic ?

Données stockées en clair :

```
poussin@Poule in /tmp
$ strings image.raw | sort | uniq > wordlist_custom_trop_cool.txt
```

Fichiers présents en clair dans la RAM (carving)

Images stockées directement en brut

Un outil sympa pour retrouver des données en connaissant la structure de la RAM :

VOLATILITY

Le Carving

recherche de pattern de data:

- Clés de chiffrement
- chaînes de caractères
  - Messages instantanés
  - paquets reçus (parfois)
  - adresses IP
  - noms de domaines
  - ...

Volatility 2 & Volatility 3

```
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1


Profiles
--------
MacMountainLion_10_8_1_AMDx64 - A Profile for Mac MountainLion_10.8.1_AMD x64
VistaSP0x64                   - A Profile for Windows Vista SP0 x64
VistaSP0x86                   - A Profile for Windows Vista SP0 x86
VistaSP1x64                   - A Profile for Windows Vista SP1 x64
VistaSP1x86                   - A Profile for Windows Vista SP1 x86
VistaSP2x64                   - A Profile for Windows Vista SP2 x64
VistaSP2x86                   - A Profile for Windows Vista SP2 x86
Win10x64                      - A Profile for Windows 10 x64
Win10x64_10240_17770          - A Profile for Windows 10 x64 (10.0.10240.17770 / 2018-02-10)
Win10x64_10586                - A Profile for Windows 10 x64 (10.0.10586.306 / 2016-04-23)
Win10x64_14393                - A Profile for Windows 10 x64 (10.0.14393.0 / 2016-07-16)
Win10x64_15063                - A Profile for Windows 10 x64 (10.0.15063.0 / 2017-04-04)
Win10x64_16299                - A Profile for Windows 10 x64 (10.0.16299.0 / 2017-09-22)
Win10x64_17134                - A Profile for Windows 10 x64 (10.0.17134.1 / 2018-04-11)
Win10x64_17763                - A Profile for Windows 10 x64 (10.0.17763.0 / 2018-10-12)
Win10x64_18362                - A Profile for Windows 10 x64 (10.0.18362.0 / 2019-04-23)
Win10x64_19041                - A Profile for Windows 10 x64 (10.0.19041.0 / 2020-04-17)
Win10x86                      - A Profile for Windows 10 x86
Win10x86_10240_17770          - A Profile for Windows 10 x86 (10.0.10240.17770 / 2018-02-10)
Win10x86_10586                - A Profile for Windows 10 x86 (10.0.10586.420 / 2016-05-28)
Win10x86_14393                - A Profile for Windows 10 x86 (10.0.14393.0 / 2016-07-16)
Win10x86_15063                - A Profile for Windows 10 x86 (10.0.15063.0 / 2017-04-04)
Win10x86_16299                - A Profile for Windows 10 x86 (10.0.16299.15 / 2017-09-29)
Win10x86_17134                - A Profile for Windows 10 x86 (10.0.17134.1 / 2018-04-11)
Win10x86_17763                - A Profile for Windows 10 x86 (10.0.17763.0 / 2018-10-12)
Win10x86_18362                - A Profile for Windows 10 x86 (10.0.18362.0 / 2019-04-23)
Win10x86_19041                - A Profile for Windows 10 x86 (10.0.19041.0 / 2020-04-17)
Win2003SP0x86                 - A Profile for Windows 2003 SP0 x86
Win2003SP1x64                 - A Profile for Windows 2003 SP1 x64
Win2003SP1x86                 - A Profile for Windows 2003 SP1 x86
Win2003SP2x64                 - A Profile for Windows 2003 SP2 x64
Win2003SP2x86                 - A Profile for Windows 2003 SP2 x86
Win2008R2SP0x64               - A Profile for Windows 2008 R2 SP0 x64
Win2008R2SP1x64               - A Profile for Windows 2008 R2 SP1 x64
Win2008R2SP1x64_23418         - A Profile for Windows 2008 R2 SP1 x64 (6.1.7601.23418 / 2016-04-09)
```

Structure ?

Bienvenue dans le monde magique des profils volatility !

Profil : .zip contenant deux fichiers qui permettent à volatility de connaître la structure de la RAM à analyser

Comment choper le bon profil

Étape 1 : l’identifier

Windows	MacOS	Linux
Plugin imageinfo dans volatility	Plugin mac_get_profile Dans volatility	Via un strings | grep (one liner en dessous)

```
$ strings dump.raw | grep -i 'Linux version' | uniq
Linux version 4.4.0-72-lowlatency (buildd@lcy01-17) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) )
```

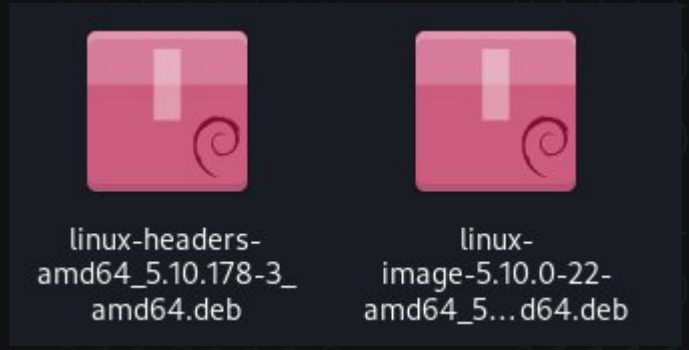
source : https://heisenberk.github.io/Profile-Memory-Dump/

Étape 2 : Se procurer le profil

Windows	MacOS	Linux
Déjà présent	Probablement sur le github	Soit sur le github, soit il faut se retrousser les manches

https://github.com/volatilityfoundation/profiles/tree/master

Étape 2bis : faire son profil soit-même



Machine Virtuelle avec l'iso ciblé

Installer ces paquets là (les bons) et faire un custom boot dessus (ou pas)

volatility / tools / linux / **Makefile**

Mike Auty Attempt to fix googlecode issue 512.

Code Blame 16 lines (12 loc) · 384 Bytes

```
obj-m += module.o
KDIR ?= /
KVER ?= $(shell uname -r)

-include version.mk

all: dwarf

dwarf: module.c
	$(MAKE) -C $(KDIR)/lib/modules/$(KVER)/build CONFIG_DEBUG_INFO=y M="$(PWD)" modules
	dwarfdump -di module.ko > module.dwarf
	$(MAKE) -C $(KDIR)/lib/modules/$(KVER)/build M="$(PWD)" clean

clean:
	$(MAKE) -C $(KDIR)/lib/modules/$(KVER)/build M="$(PWD)" clean
	rm -f module.dwarf
```

RTFM:
https://github.com/volatilityfoundation/volatility/wiki/Linux
https://andreafortuna.org/2019/08/22/how-to-generate-a-volatility-profile-for-a-linux-system/

Étape 3 : Profit

Précisez le profil que vous voulez utiliser et c’est gagné !